

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Modelado y Visualización Gráfica
Código asignatura:	2050025
Tipología:	OBLIGATORIA
Curso:	3
Periodo impartición:	Segundo cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Matemática Aplicada
Departamento/s:	Matemática Aplicada I

Coordinador de la asignatura

MEDRANO GARFIA, BELEN

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

MEDRANO GARFIA, BELEN

Profesorado del grupo de actividad principal

ALVAREZ SOLANO, VICTOR

ATIENZA MARTINEZ, MARIA NIEVES

GONZALEZ DIAZ, MARIA DEL ROCIO

PLANAS HERNANDEZ, FRANCISCO JOSE

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Familiarizar al alumno con las técnicas empleadas por las aplicaciones de dibujo por ordenador.

CONOCIMIENTOS:

C01, C03, C04, C05, C07, C08, C09

COMPETENCIAS:

COM03

HABILIDADES Y DESTREZAS:

HD03, HD06

Contenidos o bloques temáticos

Bloque 1: Modelado

1.1. Modelado 3D

1.2. Almacenamiento del modelo

1.3. Transformaciones geométricas

Bloque 2: Visualización

2.1. Transformación de vista

2.2. Selección y recorte

2.3. Iluminación y sombreado

2.4. Rasterización

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

Bloque 1: Modelado (20 horas)

1.1. Modelado 3D (10 horas)

1.2. Almacenamiento del modelo (10 horas)

Bloque 2: Visualización (40 horas)

2.1. Transformaciones en visualización (10 horas)

2.2. Selección y recorte (10 horas)

2.3. Iluminación y sombreado (10 horas)

2.4. Rasterización (10 horas)

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
B Clases Teórico/ Prácticas	46
E Prácticas de Laboratorio	14

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Como norma general, se utilizarán sistemas de evaluación y calificación de entre todos los contemplados en la Normativa Reguladora sobre Evaluación y Calificación de Asignaturas vigente en la Universidad de Sevilla. El alumno podrá optar por:

- a) Un sistema de evaluación alternativa basado en la evaluación continua del proceso de aprendizaje relativo a la adquisición de competencias, conocimientos, destrezas y objetivos marcados en el programa de la asignatura.
- b) Evaluación final de la asignatura correspondiente a alguna de las convocatorias oficiales de exámenes.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: PEDRO REAL JURADO

Vocal: MARIA JOSE JIMENEZ RODRIGUEZ

Secretario: JOSE ANDRES ARMARIO SAMPALO

Suplente 1: BEATRIZ SILVA GALLARDO

Suplente 2: ISABEL FERNANDEZ DELGADO

Suplente 3: MARIA MAGDALENA FERNANDEZ LEBRON

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

Como norma general, se utilizarán sistemas de evaluación y calificación de entre todos los contemplados en la Normativa Reguladora sobre Evaluación y Calificación de Asignaturas vigente en la Universidad de Sevilla. El alumno podrá optar por:

- a) Un sistema de evaluación alternativa basado en la evaluación continua del proceso de aprendizaje relativo a la adquisición de competencias, conocimientos, destrezas y objetivos marcados en el programa de la asignatura.
- b) Evaluación final de la asignatura correspondiente a alguna de las convocatorias oficiales de exámenes.

Criterio de calificación

El alumno puede superar la asignatura o bien mediante evaluación alternativa o bien mediante

convocatoria oficial.

En esta asignatura se evaluarán dos componentes sobre 10 puntos, una componente teórica sobre 8 y una práctica sobre 2.

EVALUACIÓN ALTERNATIVA

Es requisito indispensable para superar la asignatura en evaluación alternativa aprobar cada una de estas componentes por separado, y la calificación final será la suma de la calificación obtenida en cada una de ellas.

Cada una de las componentes consta a su vez de dos partes:

- Componente teórica: modelado (4 puntos) y visualización (4 puntos). Para aprobar esta componente, es requisito haber obtenido un mínimo de 1.5 sobre 4 en cada una de las partes, así como que la suma de las dos partes sea mayor o igual que 4.

- Componente práctica: prácticas de laboratorio (1 punto) y trabajo en grupo (1 punto). Para poder superar esta componente, es requisito haber obtenido al menos un 0.4 en la parte de prácticas de laboratorio, así como que la suma de las dos partes sea mayor o igual que 1.

CONVOCATORIAS OFICIALES

Para superar la asignatura en primera o segunda convocatoria oficial será indispensable superar cada una de las partes teóricas (modelado y visualización) así como la componente práctica.

Para la primera convocatoria oficial, se podrán guardar las calificaciones obtenidas en evaluación alternativa de:

- Cualquier parte de la componente teórica (modelado o visualización) cuya calificación haya sido superior a 2 puntos sobre 4.

- La componente práctica en el caso de que se haya superado (es decir, haber obtenido al menos un 0.4 en la parte de prácticas de laboratorio, así como que la suma de las dos partes

sea mayor o igual que 1).

Para la segunda convocatoria oficial, se podrán guardar las calificaciones obtenidas en evaluación alternativa de:

- La componente práctica en el caso de que se haya superado (es decir, haber obtenido al menos un 0.4 en la parte de prácticas de laboratorio, así como que la suma de las dos partes sea mayor o igual que 1).

Téngase en cuenta que en cualquiera de los casos sólo se guardan partes que hayan sido aprobadas durante la evaluación alternativa.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Fundamentals of computer graphics

Autores: Peter Shirley, Michael Ashikhmin, Steve Marschner

Edición: 3º

Publicación: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, cop.2010

ISBN: 9789814630962

Información Adicional